LERNZIELBUCH

Chemie: endgültiger aktueller D-Kontext

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele	1 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:66789361ed96991d86975800c5cbcea40908a69f2cff15456fc0e691b970555a`

Zur Gliederung

Gliederung

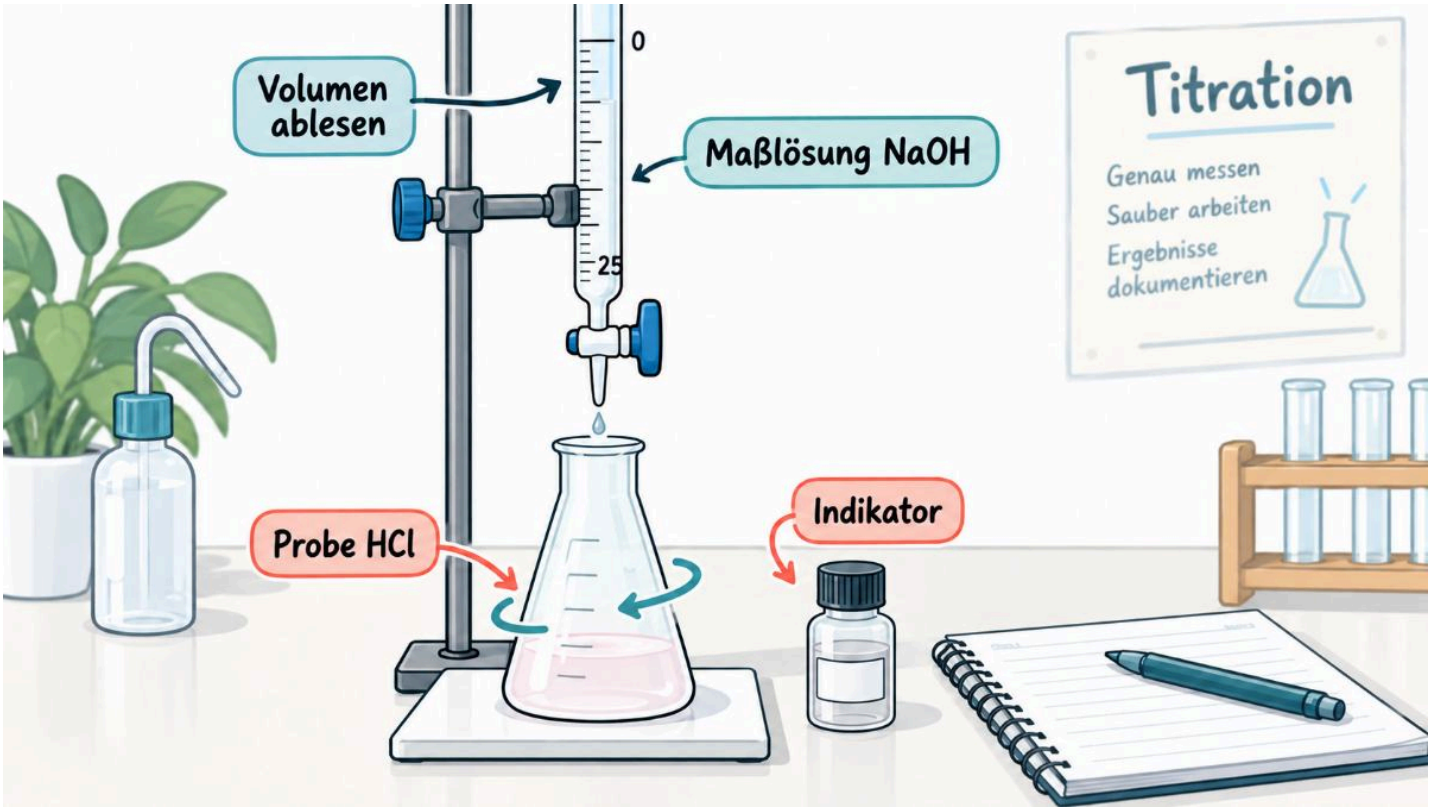
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Vollständige technische Review-Basis (447 Kompetenzen)	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Säure-Base-Titrationen planen

Lernziel-ID `02634fdd-c8ba-591a-b240-77129b1bebb8`

Vollständige technische Review-Basis (447 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Säure-Base-Titration mit geeigneter Maßlösung und begründetem Indikator fachgerecht planen und durchführen und aus dokumentierten Volumina unter Berücksichtigung der Reaktionsstöchiometrie die Konzentration der Probe bestimmen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Allgemeine Sicherheitsregeln im Chemielabor anwenden `13d4f336-ab16-54a7-9479-c920b458f385`

Brønsted-Konzept anwenden `1c1420c2-a8e2-520f-8015-6df637a973bd`

Stoffmenge und Einheit Mol nutzen `1dc15fa2-fca4-56b0-b5c1-4d215613dde0`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Eine Säure-Base-Titration praktisch planen, durchführen und auswerten `7fece532-d052-5633-b24e-ca5595fd76d0`

pH-Titrationskurven experimentell aufnehmen und darstellen `e0944fbb-0761-5f9c-afaa-3d4713ed1bed`

Buch-Digest
`sha256:66789361ed96991d86975800c5cbcea40908a69f2cff15456fc0e691b970555a`

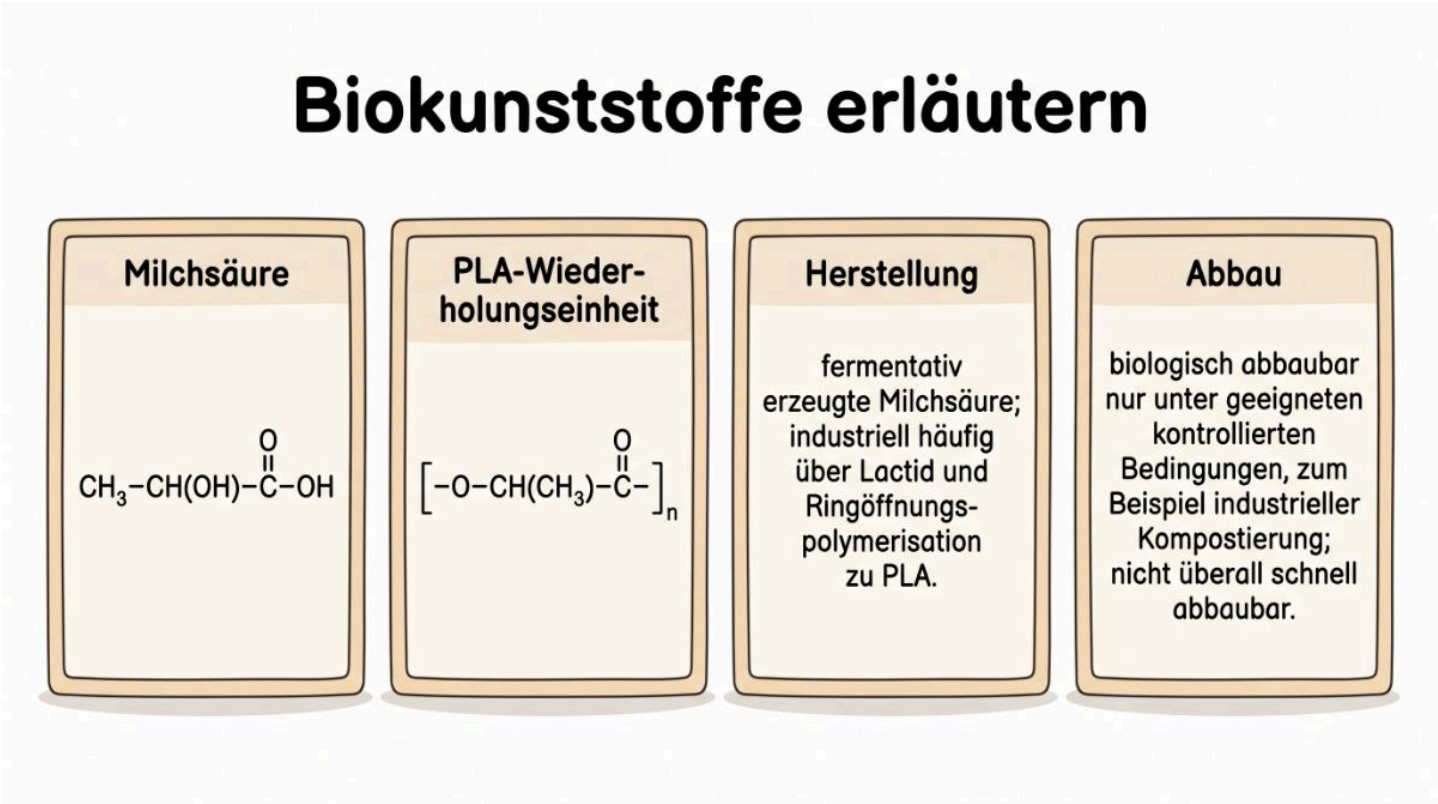
Ziel-Fingerprint
`sha256:feeb63802691963f83faf5c5169e1017d0b8171c9e9f01ed1f8c7bdeb2974472`

Feedback zu diesem Lernziel

Biokunststoffe erläutern

Lernziel-ID `0278a515-8990-5a1c-8a1b-a03382a144a3`

Vollständige technische Review-Basis (447 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Synthese und Eigenschaften von Polymilchsäure (PLA) beschreiben und Einsatzfelder nennen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Polykondensation verstehen `9b942490-ad8f-52ba-8c5a-f8a9792b7db5`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Copolymere verstehen `7f8c990a-c207-5b86-a60f-860af295c0a9`

Buch-Digest `sha256:66789361ed96991d86975800c5cbcea40908a69f2cff15456fc0e691b970555a`

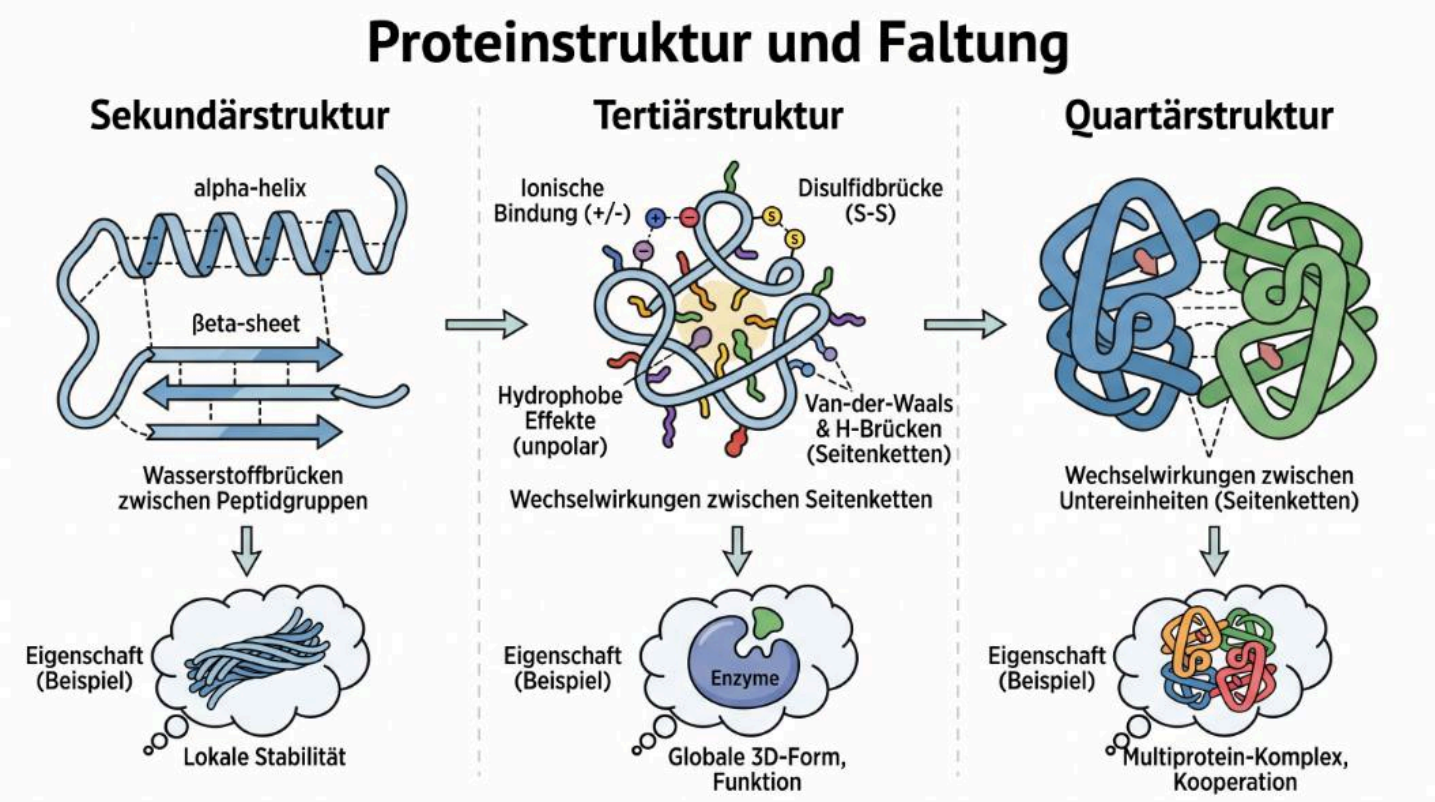
Ziel-Fingerprint `sha256:fcd4aec9ae67a9c3c0f6e4b84c57a18f1192a1a9afe574184b9154e77357dc68`

Feedback zu diesem Lernziel

Proteinstruktur und Faltung

Lernziel-ID `065d764c-daec-5d35-95da-3e922d2029c7`

Vollständige technische Review-Basis (447 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sekundär-, Tertiär- und Quartärstrukturen von Proteinen über Wechselwirkungen zwischen Peptidgruppen beziehungsweise Seitenketten erklären und daraus Eigenschaften ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Peptidbindungen erklären `197bc2c5-835e-59e7-9263-5684e89799cc`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Proteinshake und Denaturierung `8872d828-a025-5e45-af74-3d84caedfb73`

Proteinlöslichkeit und Denaturierung erklären `058dca74-1b57-5eb3-9c94-1c7b6cc795ad`

Enzymkinetik vertiefen `c245d5fd-ce46-5b45-ab2e-e610547b5f7c`

Proteine in der Biotechnologie erklären `014e6d85-eecf-5228-9031-52a39981cd0d`

Buch-Digest `sha256:66789361ed96991d86975800c5cbcea40908a69f2cff15456fc0e691b970555a`

Ziel-Fingerprint `sha256:bc3ed101b4dea95112c750df956eb8d073dba01e8d636dad06d873a6d387fc20`

Feedback zu diesem Lernziel

Zucker in Alltag und Ernährung bewerten

Lernziel-ID `127e2fc9-23f3-5ce8-a1c9-8c9e014c8a8a`

Vollständige technische Review-Basis (447 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Verwendung und Bedeutung wichtiger Kohlenhydrate und Zucker im Alltag und in der Ernährung kriteriengeleitet bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Zucker strukturbezogen vergleichen `68292f39-04e7-5924-b6a5-731c7f7f82ee`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:66789361ed96991d86975800c5cbcea40908a69f2cff15456fc0e691b970555a`

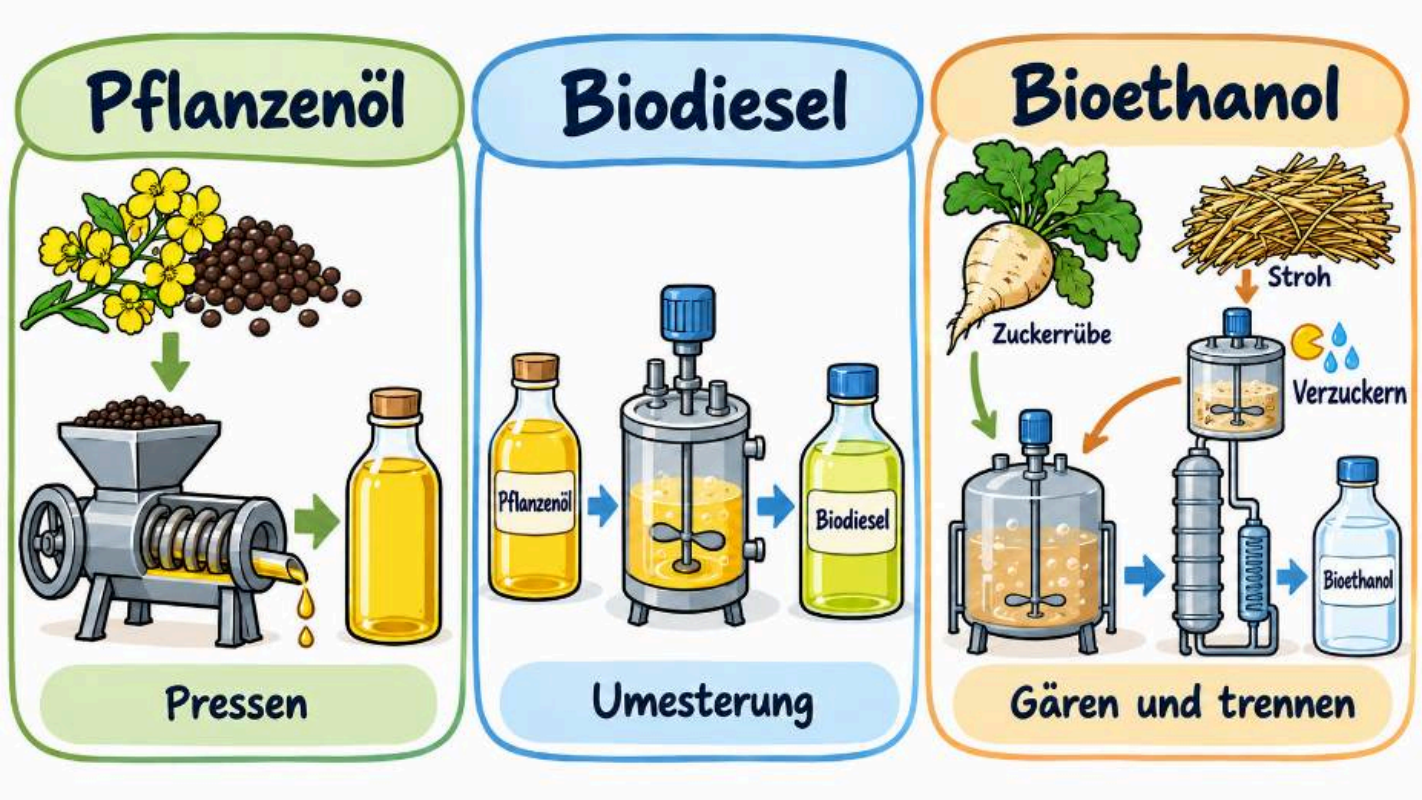
Ziel-Fingerprint
`sha256:69216533559a13786b03fb06224b681fef5ccc572420b0beb323519ec03b759e`

Feedback zu diesem Lernziel

Biotreibstoffe nach Rohstoff und Herstellungsweg unterscheiden

Lernziel-ID 223e33a4-5545-5332-ac4e-7d7a6cbc587c

Vollständige technische Review-Basis (447 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann anhand bereitgestellter Stoff- und Prozessdaten Pflanzenöl, Biodiesel und Bioethanol nach Rohstoff, Stoffklasse sowie Gewinnungs- beziehungsweise Herstellungsweg unterscheiden, dabei physikalische Trennung und chemische Umwandlung erklären, eine vorgegebene Stoffbilanz prüfen und die Wege nach einer angegebenen Rohstoff-/Prozesskonvention der ersten oder zweiten Treibstoffgeneration zuordnen, ohne daraus eine automatische Klimaneutralität abzuleiten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

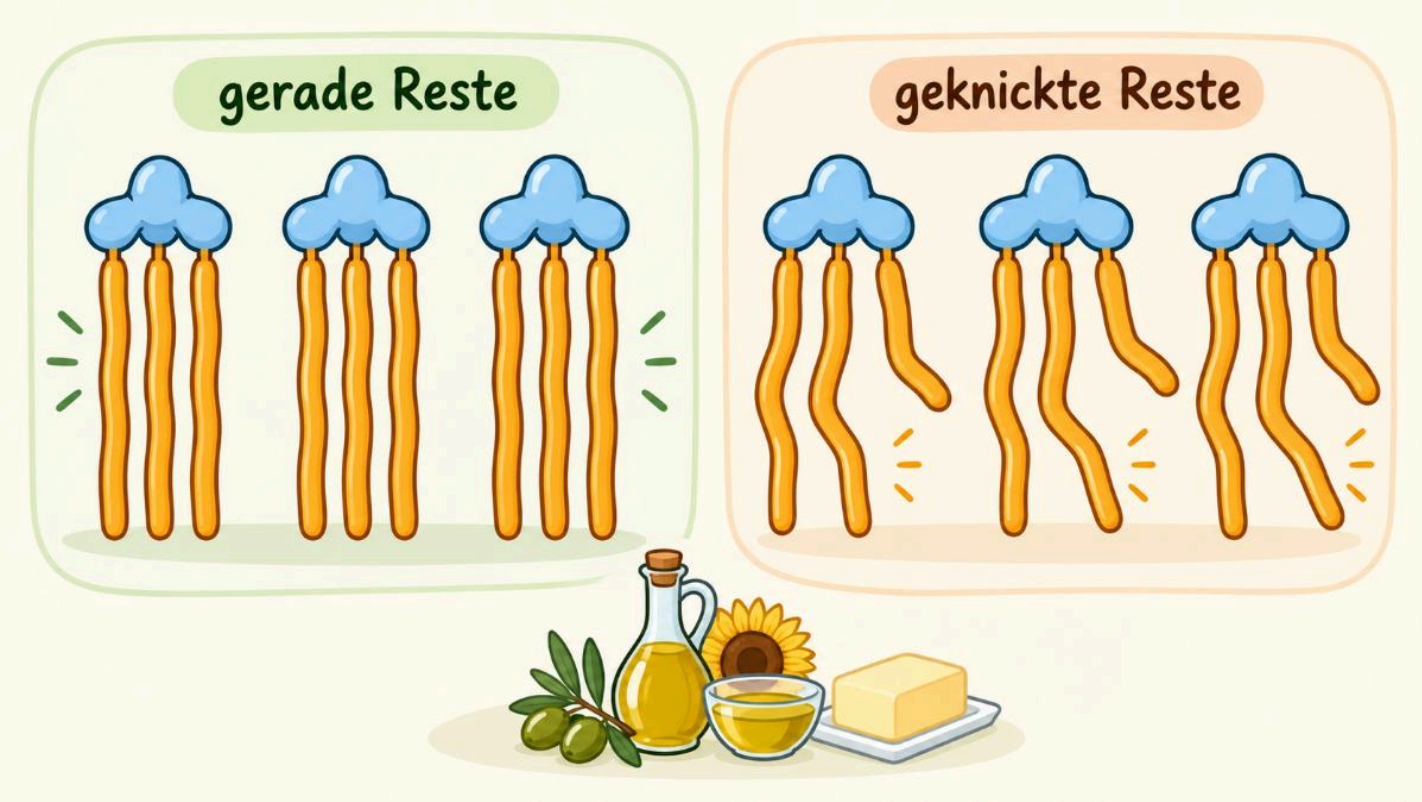
Buch-Digest
sha256:66789361ed96991d86975800c5cbcea40908a69f2cff15456fc0e691b970555a

Ziel-Fingerprint
sha256:4c6933abc217d77d5b33911ea84a5dda0e491612d389dc6a776d2cc1c138f867

Fette über Struktur und Eigenschaften erklären

Lernziel-ID `2f3cdec5-f845-5b0f-841e-8b1d47de0281`

Vollständige technische Review-Basis (447 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Triacylglyceride über Estergruppen identifizieren und ausgewählte physikalische Eigenschaften durch Fettsäurereste, Sättigung und räumlichen Bau erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Fettverwendung kriteriengeleitet bewerten S. 15
`7371c82e-6668-5ddc-ba78-347113fcddf8`

Pflanzenölkraftstoffe strukturbezogen einordnen S. 16
`0959eef2-3c7d-5b33-a109-ddf332a5dbd9`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Esterbildung und Estereigenschaften erklären `70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:66789361ed96991d86975800c5cbcea40908a69f2cff15456fc0e691b970555a`

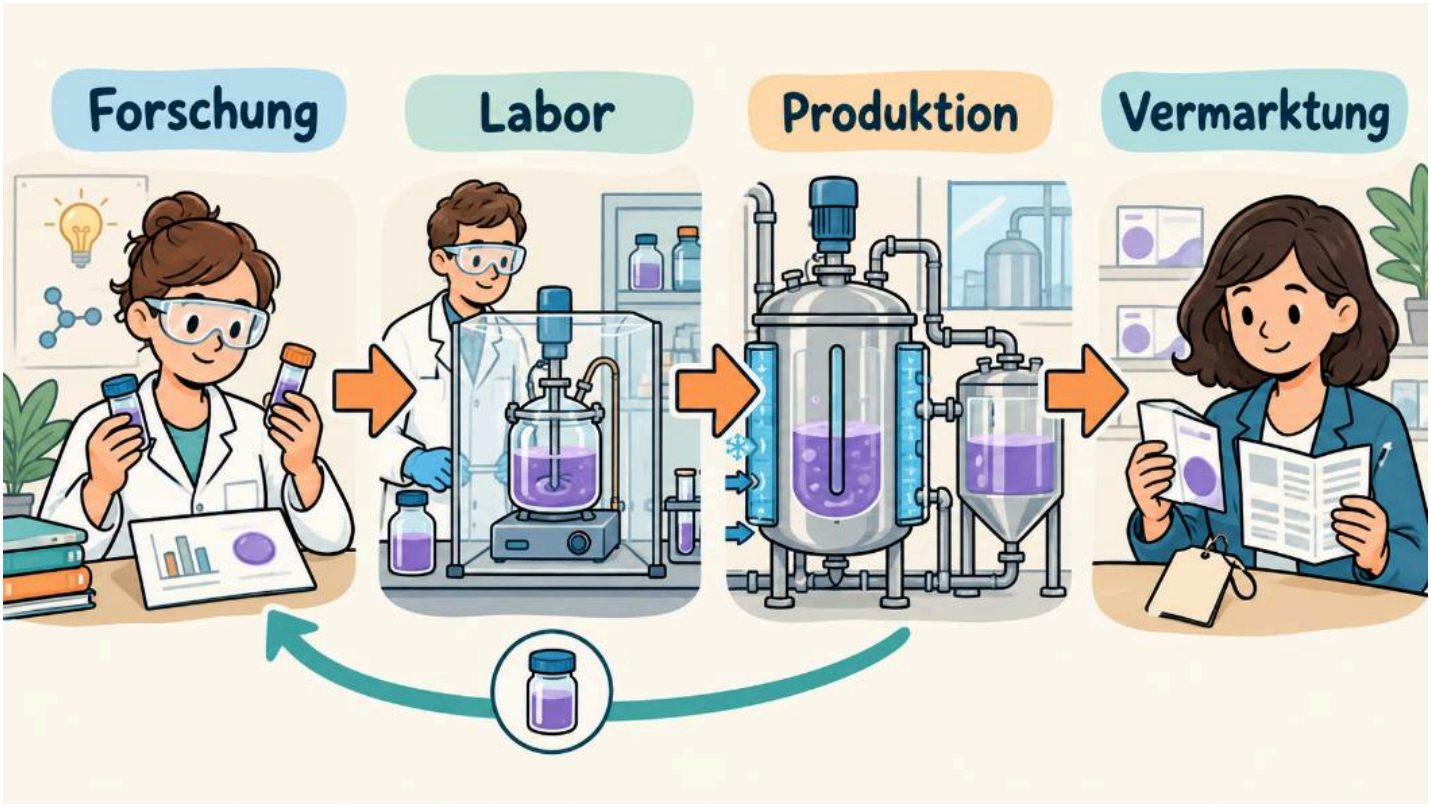
Ziel-Fingerprint
`sha256:d461445003b11097f867ca49042832ed5e3f1b9def569704a37106dbef3d983e`

Feedback zu diesem Lernziel

Wirkstoffentwicklung, Produktion und Vermarktung verknüpfen

Lernziel-ID 3eb2a06c-d283-57aa-9eb4-088940c4801a

Vollständige technische Review-Basis (447 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem materialgestützten Beispiel einer Wirkstoffgruppe den Weg von Forschung und Entwicklung über die Herstellung im Labor und die großtechnische Produktion bis zur Vermarktung fachlich erschließen, indem sie Forschungsbefunde mit Entwicklungsentscheidungen verknüpft, chemische Umwandlung und Aufarbeitung sowie maßstabsbedingte Anforderungen unterscheidet und Vermarktungsentscheidungen mit den Produktdaten und deren Aussagegrenzen begründet einordnet.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Elemente, Verbindungen und Gemische unterscheiden 42a84bca-d27e-581f-a43a-eee424f0504d

Chemische Informationen aus Quellen erschließen 5b1bb5d9-07b1-5ba9-b320-cc97be917c60

Chemische Reaktionen von physikalischen Vorgängen unterscheiden 8d4ef102-e6a6-4d2e-bb6b-e707d3f2e566

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Prüfungsaufgabe: ein Salicylatprojekt durchgängig beurteilen 69928892-ac71-553d-a35c-4f96f16b6d6e

Buch-Digest sha256:66789361ed96991d86975800c5cbcea40908a69f2cff15456fc0e691b970555a

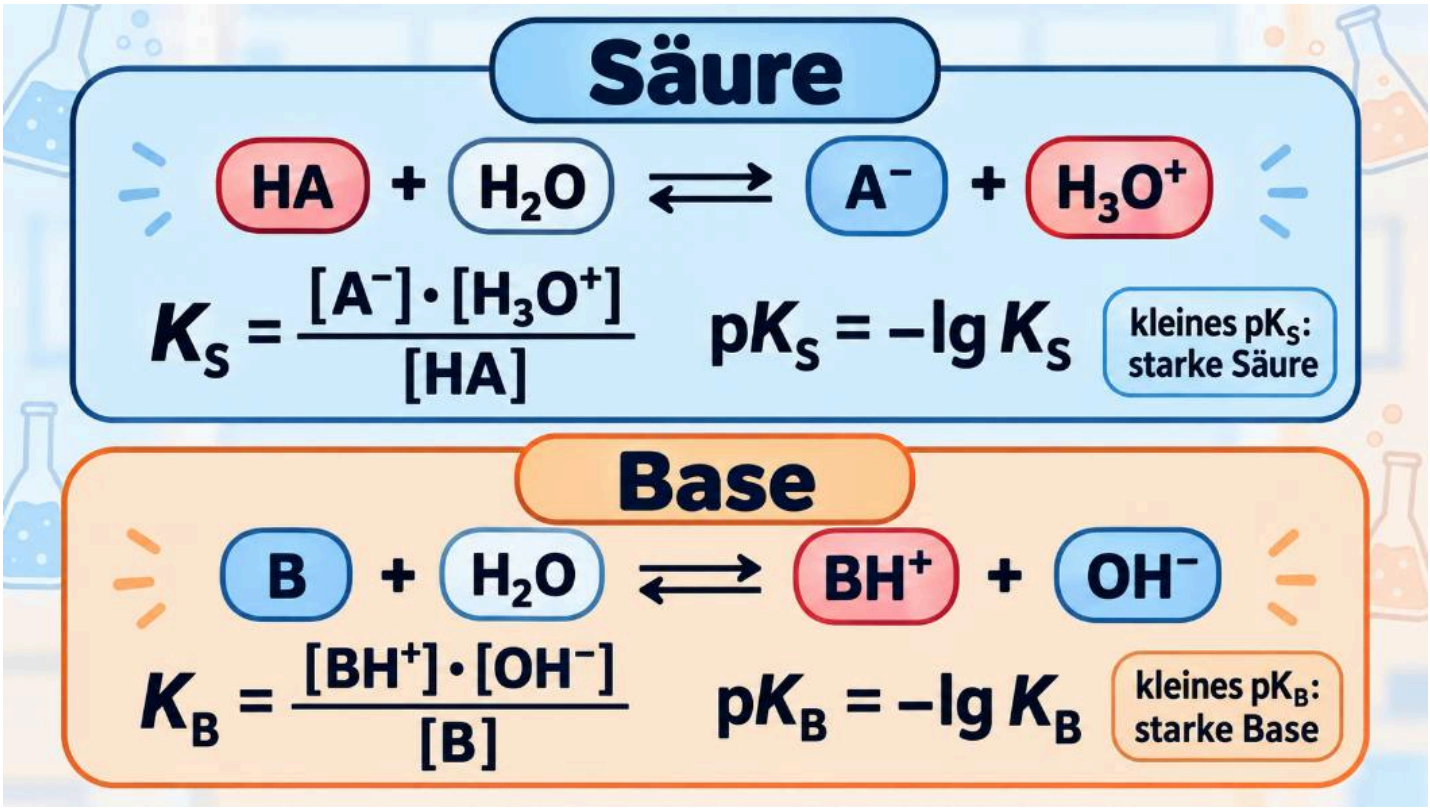
Ziel-Fingerprint sha256:b3e166a93f10b040137da02018368f874e0f545e38b22cf03fce6bd681eb6476

Feedback zu diesem Lernziel

pK-Werte nutzen

Lernziel-ID `48115ff7-7aca-5d0b-a9e7-7fc6c78434ef`

Vollständige technische Review-Basis (447 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Donator-Akzeptor- und Gleichgewichtskonzept auf Protolysereaktionen anwenden, Säure- und Basenstärken über das Massenwirkungsgesetz sowie pKS- und pKB-Werte vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Brønsted-Konzept anwenden `1c1420c2-a8e2-520f-8015-6df637a973bd`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

- Lernkarten - Gleichgewichte und Elektrochemie – Kursauswahl `045efaa4-a91a-5a91-add9-bff49cbed324`
- HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`
- Lernkarten - Gleichgewichte und Elektrochemie `1f2021c0-c633-5240-ae97-e58ecc9d48ca`
- MWG, Le Chatelier und pK-Begriffe abrufen `2dc50422-2be1-5ff5-bcd2-2688830e5ad0`
- HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`
- Starke Referenzsäure für die Getränkekontrolle titrieren `bacf2568-03bc-5655-8798-cda078c897e3`
- Säure-Base-Puffer erklären, auswählen und bewerten `25729c34-33d5-553a-a723-046113a7da47`
- Titrationskurven datengestützt deuten `28c90c6a-3020-5c51-ac40-d802f3f12d2d`
- pH-Werte starker und schwacher einprotoniger Säuren berechnen `acdfc7d7-6d6b-5a1f-837c-79449c29a305`
- pH-Werte starker Lösungen berechnen `c224281a-f8a3-58cd-8ca3-2c2e134d61ff`
- pH-Titrationskurven experimentell aufnehmen und darstellen `e0944fbb-0761-5f9c-afaa-3d4713ed1bed`
- pH-Werte starker und schwacher einprotoniger Basen berechnen `edcfc5f0-900d-5819-830f-3b14af2bc369`

Buch-Digest `sha256:66789361ed96991d86975800c5cbcea40908a69f2cff15456fc0e691b970555a`

Ziel-Fingerprint `sha256:1aa0edcc590ee24a93b88b0001ddafa68ccbc04d18be76c8bf2691b9a3c3dcf9`

Feedback zu diesem Lernziel

Gesellschaftliche Folgen der Wirkstoffentwicklung historisch und aktuell bewerten

Lernziel-ID 4965395d-e0c5-5e23-a408-a11712aab409

Vollständige technische Review-Basis (447 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann anhand bereitgestellter Beispiele die Auswirkungen der Entwicklung von Medikamenten in historischen und aktuellen gesellschaftlichen Zusammenhängen anhand belegter Wirkung, Versorgung und Zugang, Kosten, Sicherheit sowie Resistenz- und Evidenzgrenzen begründet bewerten und ihr Urteil bei geänderten Wirksamkeitsannahmen revidieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Buch-Digest
sha256:66789361ed96991d86975800c5cbcea40908a69f2cff15456fc0e691b970555a

Ziel-Fingerprint
sha256:9bde66bc22bd5a5c4e664646baf41ee6f0a760aaa50d965901c8c5a7c7478e2d

Starke Säuren mittels eigener digitaler pH-Titration bestimmen

Lernziel-ID `4bd54a18-8dd2-59db-bddf-b4c34a10ba79`

Vollständige technische Review-Basis (447 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine quantitative Titration einer starken einprotonigen Säure mit begründeter Maßlösung planen und unter fachlicher Aufsicht selbst durchführen, zugehörige eigene Volumen- und pH-Messwerte mit geeigneter pH-Erfassung dokumentieren, diese mit digitalen Werkzeugen als numerische XY-Titrationskurve darstellen und daraus die Probenkonzentration stöchiometrisch bestimmen sowie Endpunktbeobachtung, Äquivalenzbereich und Messunsicherheit begründet unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Allgemeine Sicherheitsregeln im Chemielabor anwenden `13d4f336-ab16-54a7-9479-c920b458f385`

Brønsted-Konzept anwenden `1c1420c2-a8e2-520f-8015-6df637a973bd`

Stoffmenge und Einheit Mol nutzen `1dc15fa2-fca4-56b0-b5c1-4d215613dde0`

Buch-Digest
`sha256:66789361ed96991d86975800c5cbcea40908a69f2cff15456fc0e691b970555a`

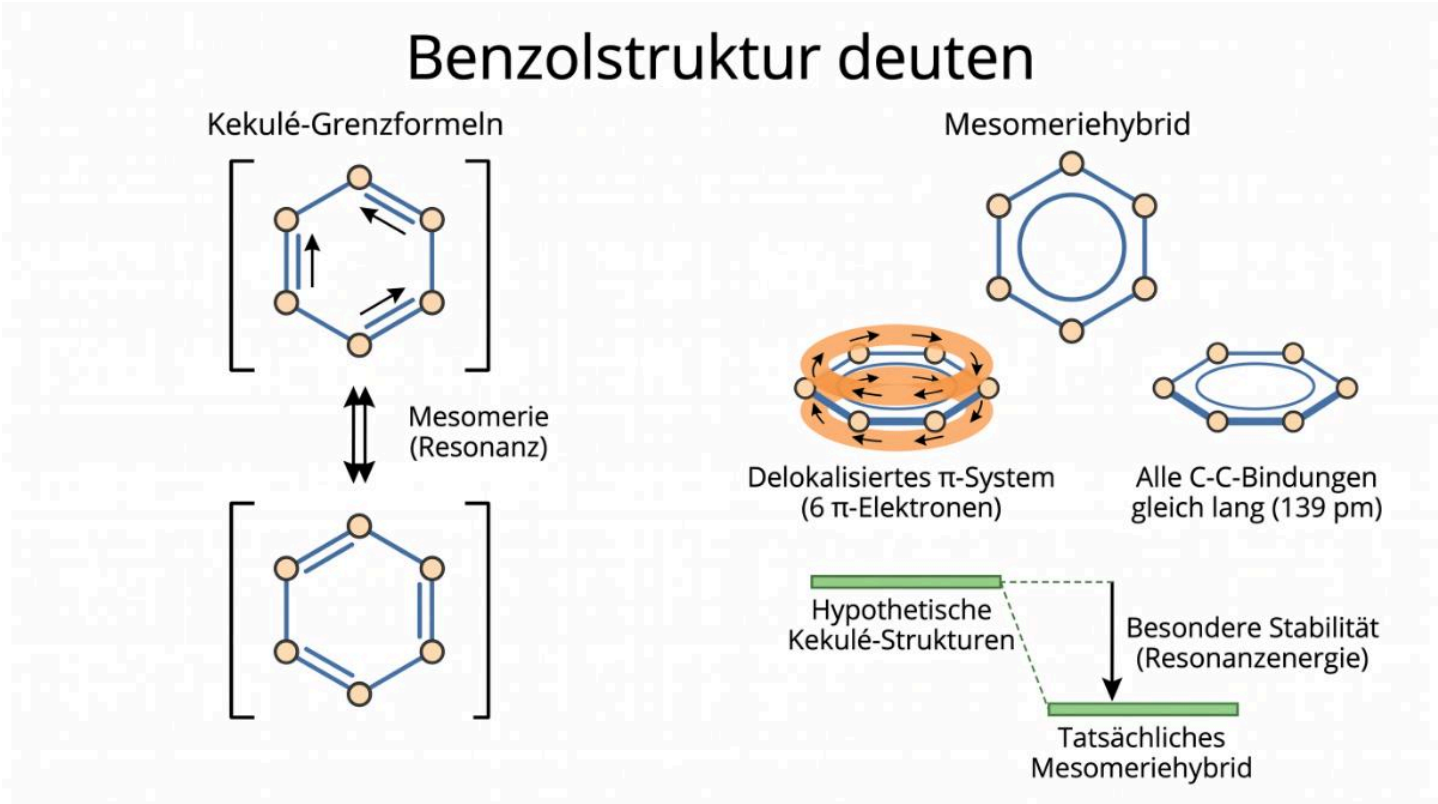
Ziel-Fingerprint
`sha256:60a3e15585d0f668d6c685ee19fe688a781ab1103b72274ab788c715f4d4a77f`

Feedback zu diesem Lernziel

Benzolstruktur deuten

Lernziel-ID 4bdbdf32-3021-5a0a-b412-b611166b2d21

Vollständige technische Review-Basis (447 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das delokalisierte π-System und die besondere Stabilität von Benzol mithilfe des Mesomeriemodells erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Elektrophile Addition mechanistisch darstellen `3fb7dea4-f832-5e23-b518-68b13a655b92`

Radikalische Substitution mechanistisch darstellen `e5aefd51-2de4-590c-903f-286d043a8c30`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Elektrophile Substitution am Aromaten modellieren `17ab1148-7383-5cab-8b91-73aff795f1e4`

Acidität und Basizität mit induktiven und mesomeren Effekten begründen `4b9810b0-5d3d-59d8-a948-c3f6dd6303c7`

Leitfähige Kunststoffe über konjugierte Systeme erklären `73cbd4d8-5da1-5e54-85ce-c88e7b1613fe`

Mesomere Grenzstrukturen aromatischer Systeme bewerten `b44f460b-3399-5c3c-94b2-fa5fc6c027f2`

Reaktivität aromatischer Systeme begründen `b8d3b453-d638-5518-aab0-d84ec2e8567c`

Halogenierung und Nitrierung am Aromaten beschreiben `b98f89e2-39f3-595b-9653-83e9412eecd1`

Aromatische Verbindungen in Alltag, Industrie und Gesundheit bewerten `e96771d3-fd72-59e6-8f4c-573ef8cbde0a`

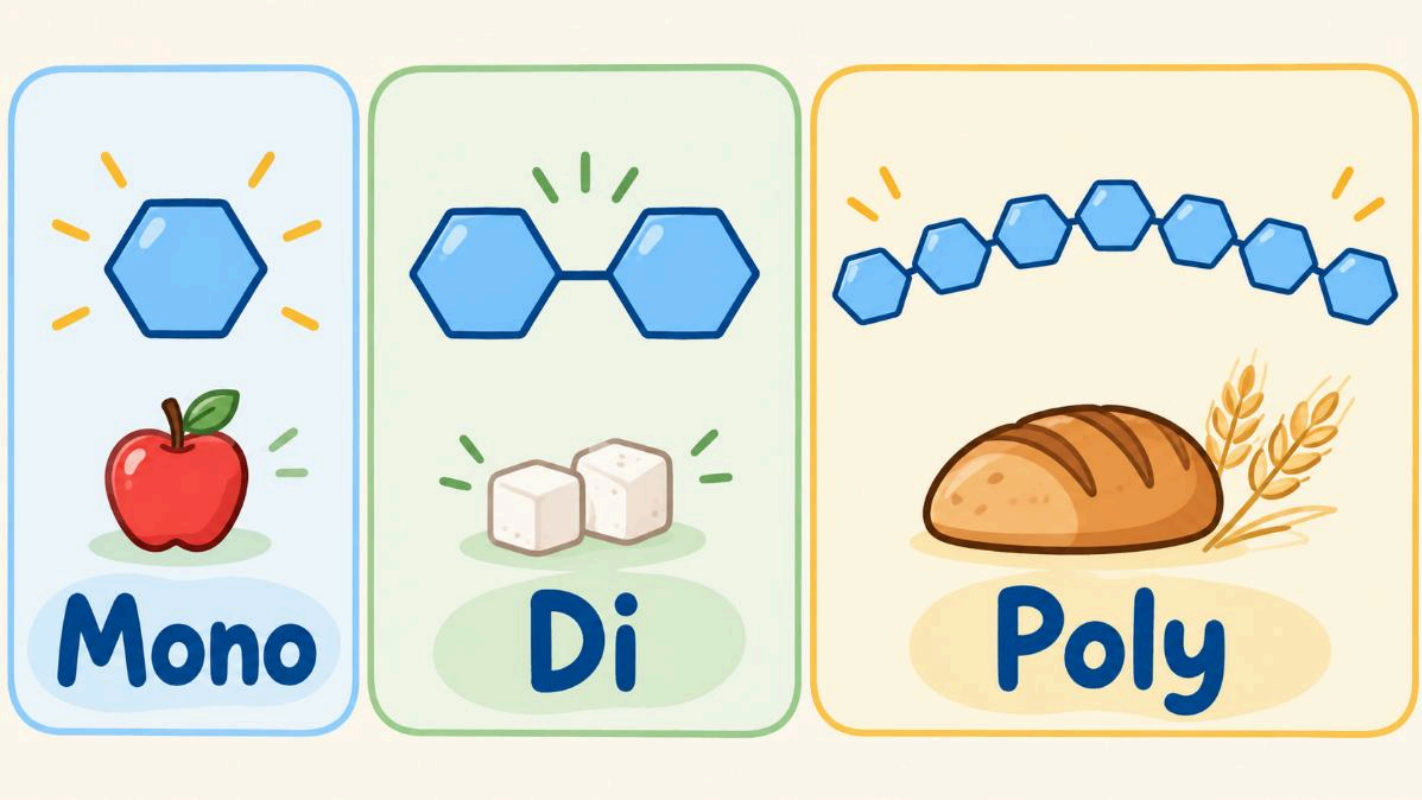
Buch-Digest
sha256:66789361ed96991d86975800c5cbcea40908a69f2cff15456fc0e691b970555a

Ziel-Fingerprint
sha256:7fd5d1cb662fee8aeb63590216051c0fa0ea0fc9a033dc4e3319f62dc7362d7d

Kohlenhydratklassen strukturbezogen unterscheiden

Lernziel-ID `684ffe86-3a9f-5514-866a-47d16372f2d4`

Vollständige technische Review-Basis (447 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Mono-, Di- und Polysaccharide anhand von Bausteinen und Verknüpfungen unterscheiden und ausgewählte chemische und physiologische Eigenschaften strukturbezogen begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Gegebene Aldosen im formalen Zuckerstammbaum ordnen `ad135d28-2682-5b52-a9e2-ddae3e03bb05`

Zuckerkonfigurationen und Anomere darstellen `dfaef897-dcd4-55d4-a1fe-3dd90b818853`

Reduzierende Kohlenhydrate nachweisen und erklären `1d2e7b80-653d-57b8-a284-8ede5a353b73`

Viskose und Cellulosederivate als Textilfasern erklären `f57d53b0-5bdf-5998-81f4-8bfb2fc5bde7`

Buch-Digest `sha256:66789361ed96991d86975800c5cbcea40908a69f2cff15456fc0e691b970555a`

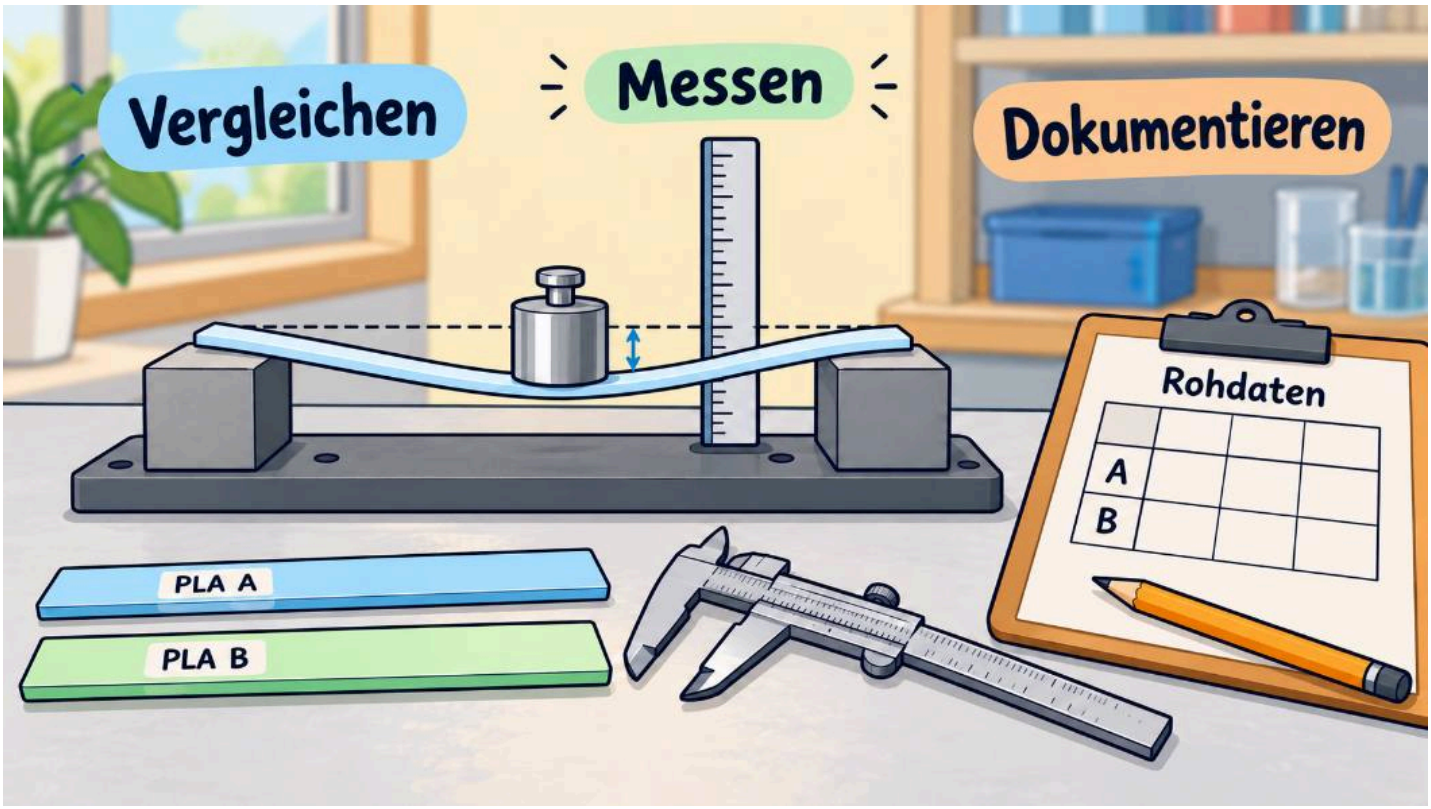
Ziel-Fingerprint `sha256:dfce8a53462e0e7bd5a11b4a6a0f9b01cda40b5238c4b61f5d105c178865ec21`

Feedback zu diesem Lernziel

Biobasierte PLA-Proben kontrolliert untersuchen

Lernziel-ID `6fa55d29-9d79-5b80-92f2-01f9bb64ef35`

Vollständige technische Review-Basis (447 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine unter fachlicher Aufsicht freigegebene Eigenschaftsuntersuchung an identifizierten biobasierten PLA-Proben planen und selbst durchführen, tatsächliche Rohdaten mit Einheiten und Unsicherheiten dokumentieren und aus dem kontrollierten Vergleich begrenzte Eigenschaftsaussagen ableiten, wobei Geometrie, Konditionierung und Zusammensetzung als mögliche Einflussgrößen sowie Rohstoffherkunft und biologischer Abbau unterschieden werden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Allgemeine Sicherheitsregeln im Chemielabor anwenden `13d4f336-ab16-54a7-9479-c920b458f385`

Buch-Digest
`sha256:66789361ed96991d86975800c5cbcea40908a69f2cff15456fc0e691b970555a`

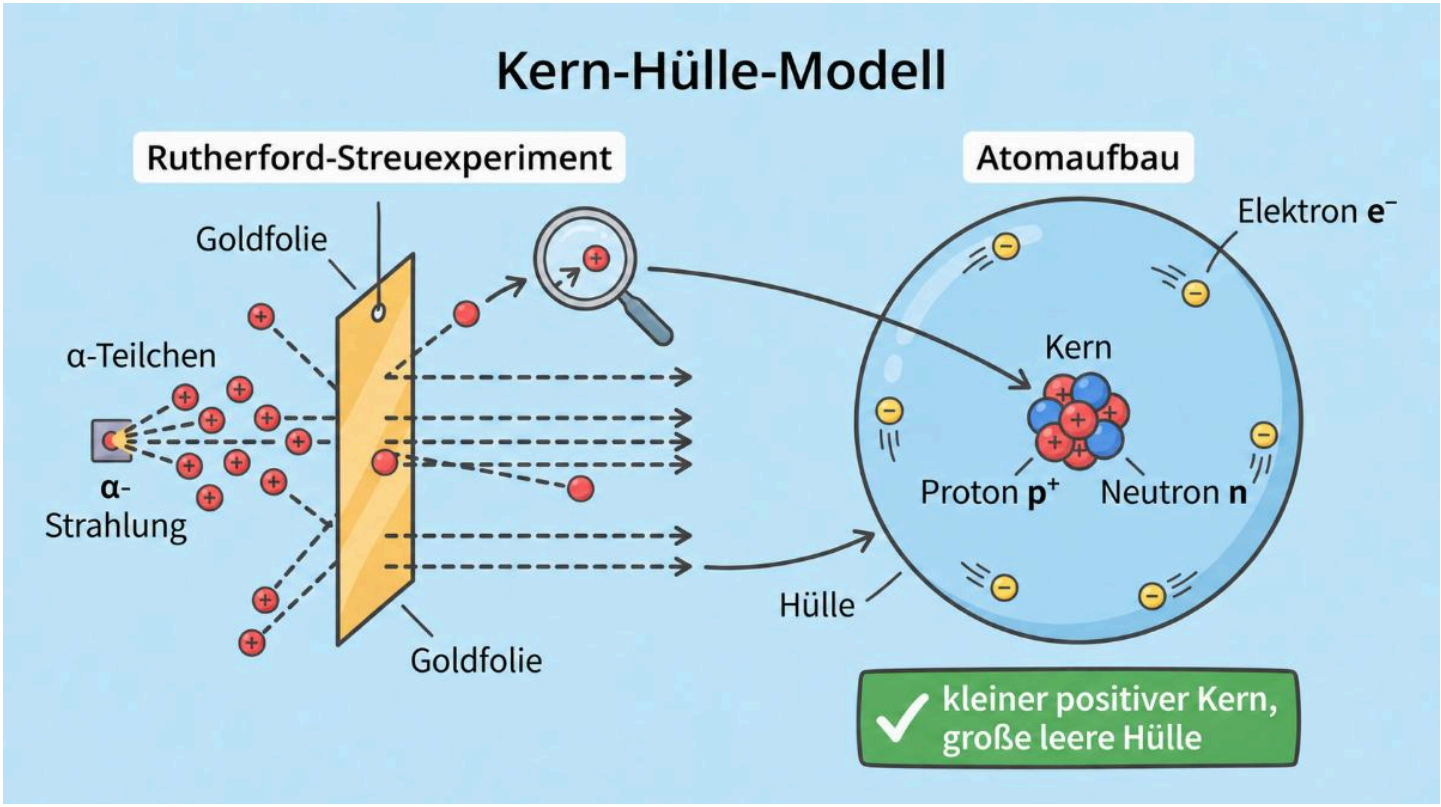
Ziel-Fingerprint
`sha256:9a1ea47ec62e33c32037d96d7cb0909e1310fdef9e74def0c401caa1e2330a6a`

Feedback zu diesem Lernziel

Kern-Hülle-Modell und Atombausteine beschreiben

Lernziel-ID `72236f2c-771e-4ab6-933a-e549ee49d15b`

Vollständige technische Review-Basis (447 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Rutherford-Streuexperiment als Befund für das Kern-Hülle-Modell einordnen, den Aufbau von Atomen mit dem Kern-Hülle-Modell beschreiben und Protonen, Neutronen sowie Elektronen fachlich einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Lernkarten - Atombau und Bindung `1e519951-9850-5a07-ac82-d9f0075e3d05`

Atomteilchen und Periodensystembegriffe abrufen `5904c7bc-e4c8-5476-aad5-c78cd9c19c65`

Lernkarten - Atombau und Bindung – Kursauswahl `9321ef8b-e1d8-549e-83f4-1484e72d35f6`

Energiestufenmodell und Elektronenverteilung anwenden `f5efab9d-2c61-44ea-b36a-87f873b51fd8`

Buch-Digest `sha256:66789361ed96991d86975800c5cbcea40908a69f2cff15456fc0e691b970555a`

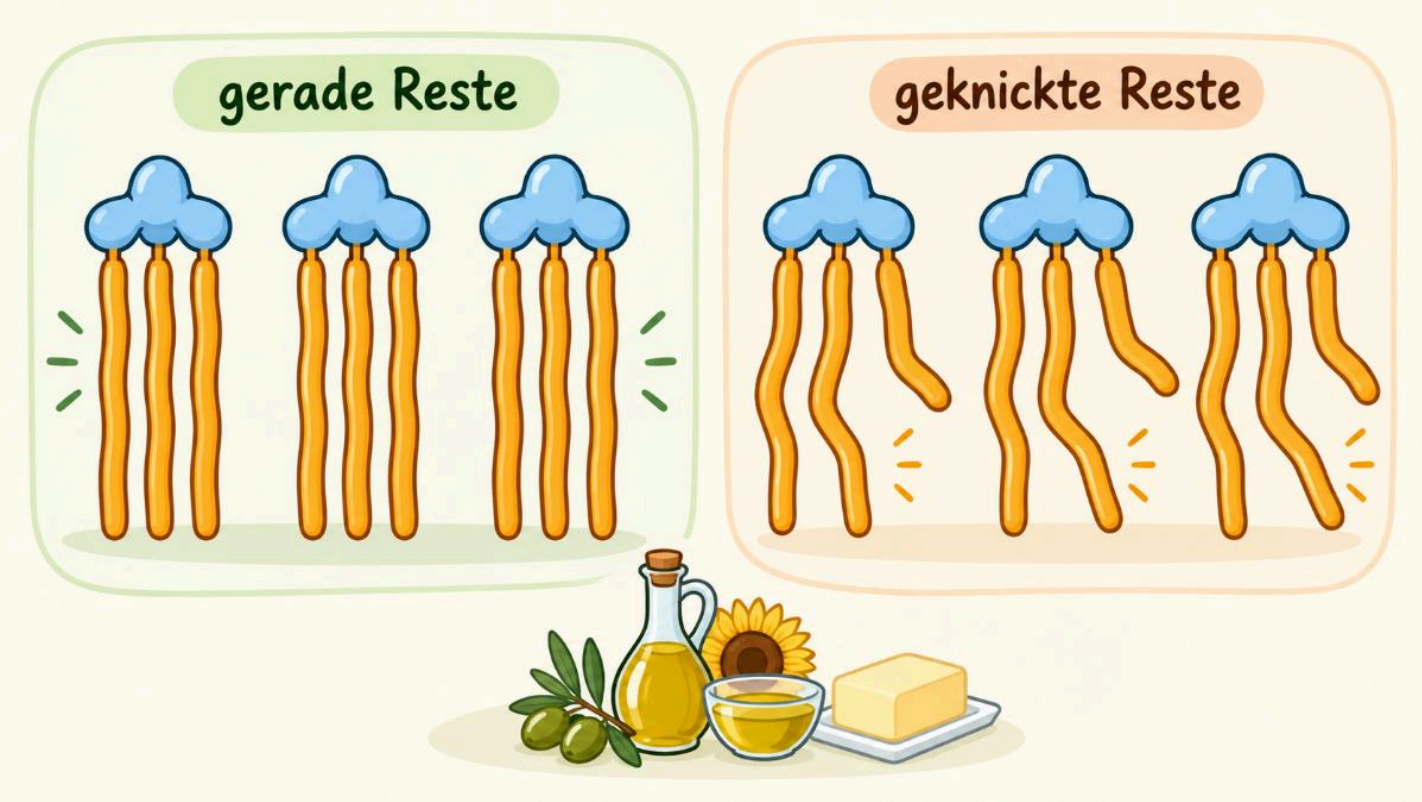
Ziel-Fingerprint `sha256:e5ccc10c2573f5476ad1848ad0636567299ee2a1196cf0f60073b3f6b902790d`

Feedback zu diesem Lernziel

Fettverwendung kriteriengeleitet bewerten

Lernziel-ID `7371c82e-6668-5ddc-ba78-347113fcddf8`

Vollständige technische Review-Basis (447 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung von Fetten für Ernährung, Technik und nachwachsende Rohstoffe anhand geeigneter chemischer und nachhaltigkeitsbezogener Kriterien bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Fette über Struktur und Eigenschaften erklären S. 6
`2f3cdec5-f845-5b0f-841e-8b1d47de0281`

Wird direkt vorausgesetzt von

Pflanzenölkraftstoffe strukturbezogen einordnen S. 16
`0959eef2-3c7d-5b33-a109-ddf332a5dbd9`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:66789361ed96991d86975800c5cbcea40908a69f2cff15456fc0e691b970555a`

Ziel-Fingerprint
`sha256:48158d684d086b515ae6480cd03b71cfefcad7cba2f8842d9dd0fe9453d3cc6e`

Feedback zu diesem Lernziel

Pflanzenölkraftstoffe strukturbezogen einordnen

Lernziel-ID `0959eef2-3c7d-5b33-a109-ddf332a5dbd9`

Vollständige technische Review-Basis (447 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Pflanzenöle als Gemische von Triglyceriden strukturell beschreiben und ihre Verwendung als Pflanzenölkraftstoffe anhand von Eigenschaften, Rohstoffherkunft und ökologischen Folgen begründet einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Fette über Struktur und Eigenschaften erklären S. 6
`2f3cdec5-f845-5b0f-841e-8b1d47de0281`

Fettverwendung kriteriengeleitet bewerten S. 15
`7371c82e-6668-5ddc-ba78-347113fcddf8`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Biodieselgewinnung durch Umesterung erklären `4d9defde-d3bc-5c43-83ff-9cf6f2930643`

Buch-Digest
`sha256:66789361ed96991d86975800c5cbcea40908a69f2cff15456fc0e691b970555a`

Ziel-Fingerprint
`sha256:2b01b9ca06ef18a54852b872dc430bdc53f6ebbcbc56409e342f0ec6644e046b`

Feedback zu diesem Lernziel

Chemische Anwendungen und ihre gesellschaftliche Bedeutung diskutieren

Lernziel-ID `7f140b34-ed26-59e7-8ad2-ccb6b56bc9d6`

Vollständige technische Review-Basis (447 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aufgaben und Anwendungsbereiche der Chemie an konkreten Beispielen beschreiben und ihre Bedeutung für Gesellschaft, Mensch und Umwelt fachlich begründet diskutieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Informationen aus Quellen erschließen `5b1bb5d9-07b1-5ba9-b320-cc97be917c60`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Chemische Berufsfelder in eine begründete Berufswahl einbeziehen `6c9adc36-b6d0-57fa-8e02-5e156aebfecc`

Buch-Digest
`sha256:66789361ed96991d86975800c5cbcea40908a69f2cff15456fc0e691b970555a`

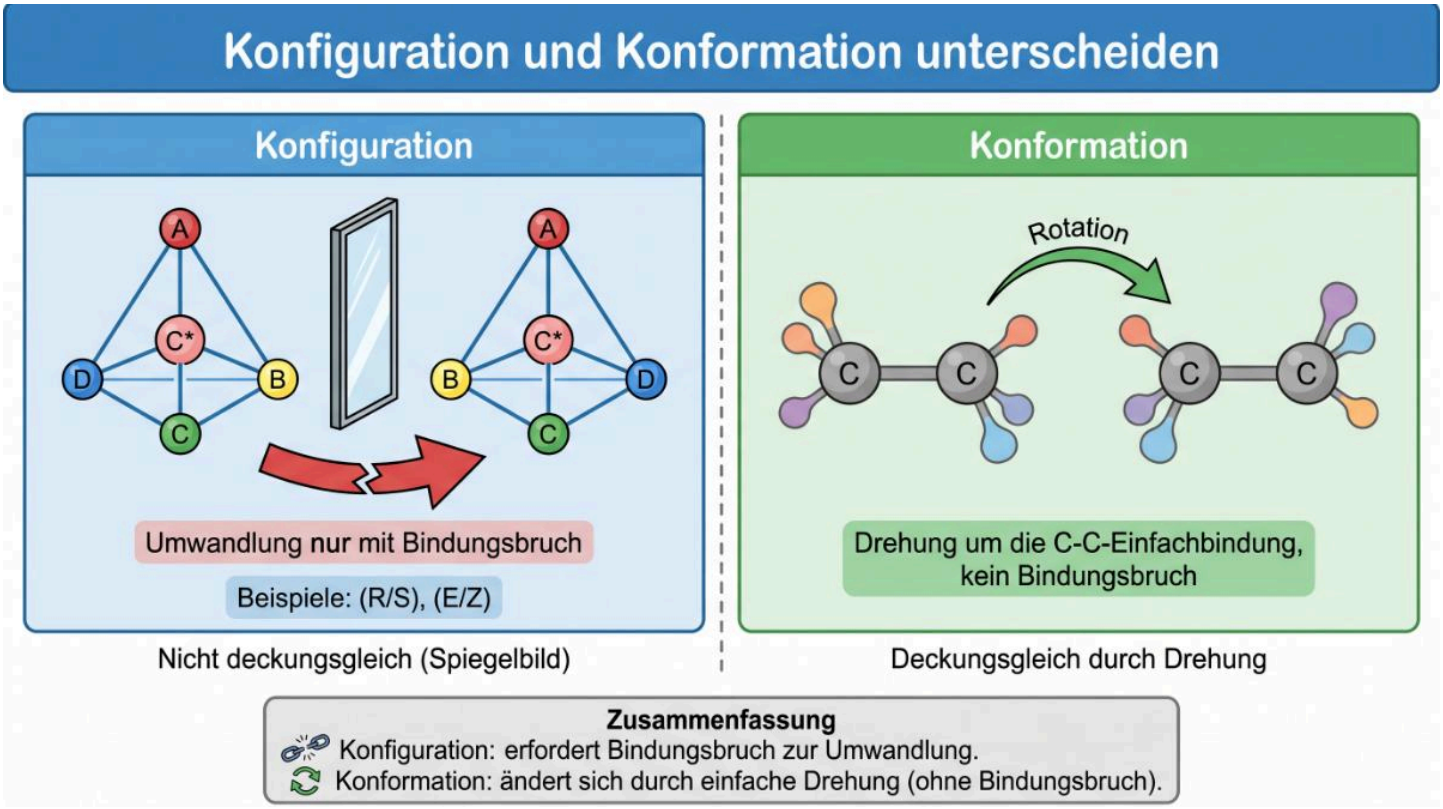
Ziel-Fingerprint
`sha256:5dfa0a7e6ce7ba85e71cba28ce8379619eded217571b43633d30188cd49e634a`

Feedback zu diesem Lernziel

Konfiguration und Konformation unterscheiden

Lernziel-ID `85342c52-9722-54b0-8fbb-513d9d648363`

Vollständige technische Review-Basis (447 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Konstitution, Konfiguration (R/S, E/Z) und Konformation unterscheiden und darstellen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Stereoisomerietypen zuordnen `9decc36b-a69a-5599-a9f0-fcebdf0203d8`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Konfiguration und Konformation unterscheiden: Begriffe abrufen `be8d0aa1-b3b5-55ca-bfc1-3b3ff3744b1b`

Lernkarten - Organische Stoffklassen `e3e8582a-976b-5f0f-b31b-3cf59a4fff24`

Buch-Digest
`sha256:66789361ed96991d86975800c5cbcea40908a69f2cff15456fc0e691b970555a`

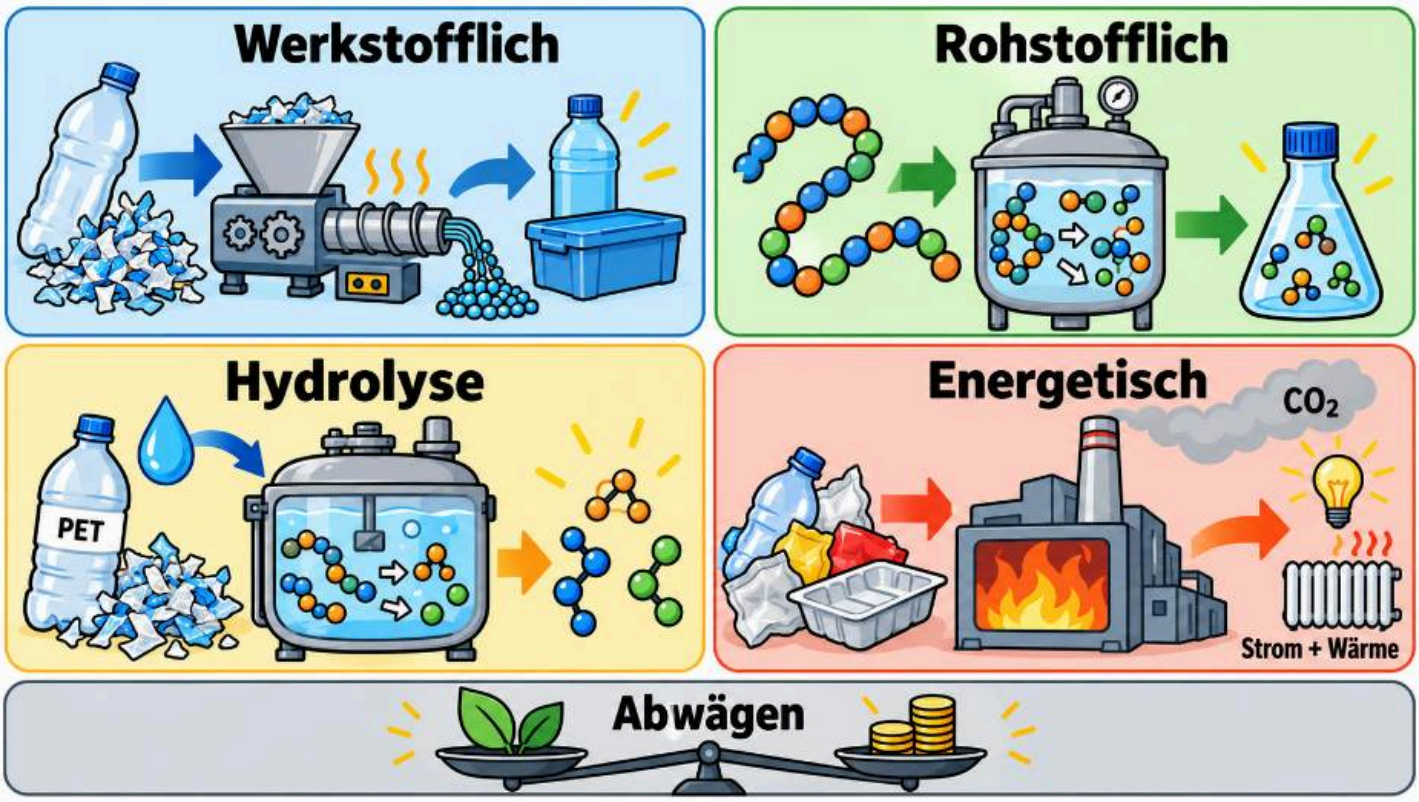
Ziel-Fingerprint
`sha256:b3cf84dd3646af2f70f38d0775a12cd48871c3f6aea46e14076bb03c0201b64d`

Feedback zu diesem Lernziel

Recyclingstrategien abwägen

Lernziel-ID `8721d943-8368-5304-bd3c-7d7944099662`

Vollständige technische Review-Basis (447 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann werkstoffliches und rohstoffliches Recycling von Kunststoffen, einschließlich der Hydrolyse geeigneter Polymere, sowie Wertstoffkreisläufe fachlich erklären, ökologisch und wirtschaftlich bewerten und verwendete Quellen quellenkritisch einordnen. Sie kann energetische Verwertung abgrenzen und deren Stoff-/Energiebilanz unter angegebenen Bedingungen beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Biopolymer-Abbau `e47b22ec-4443-5aae-bf38-71e3164b6b3e`

Buch-Digest
`sha256:66789361ed96991d86975800c5cbcea40908a69f2cff15456fc0e691b970555a`

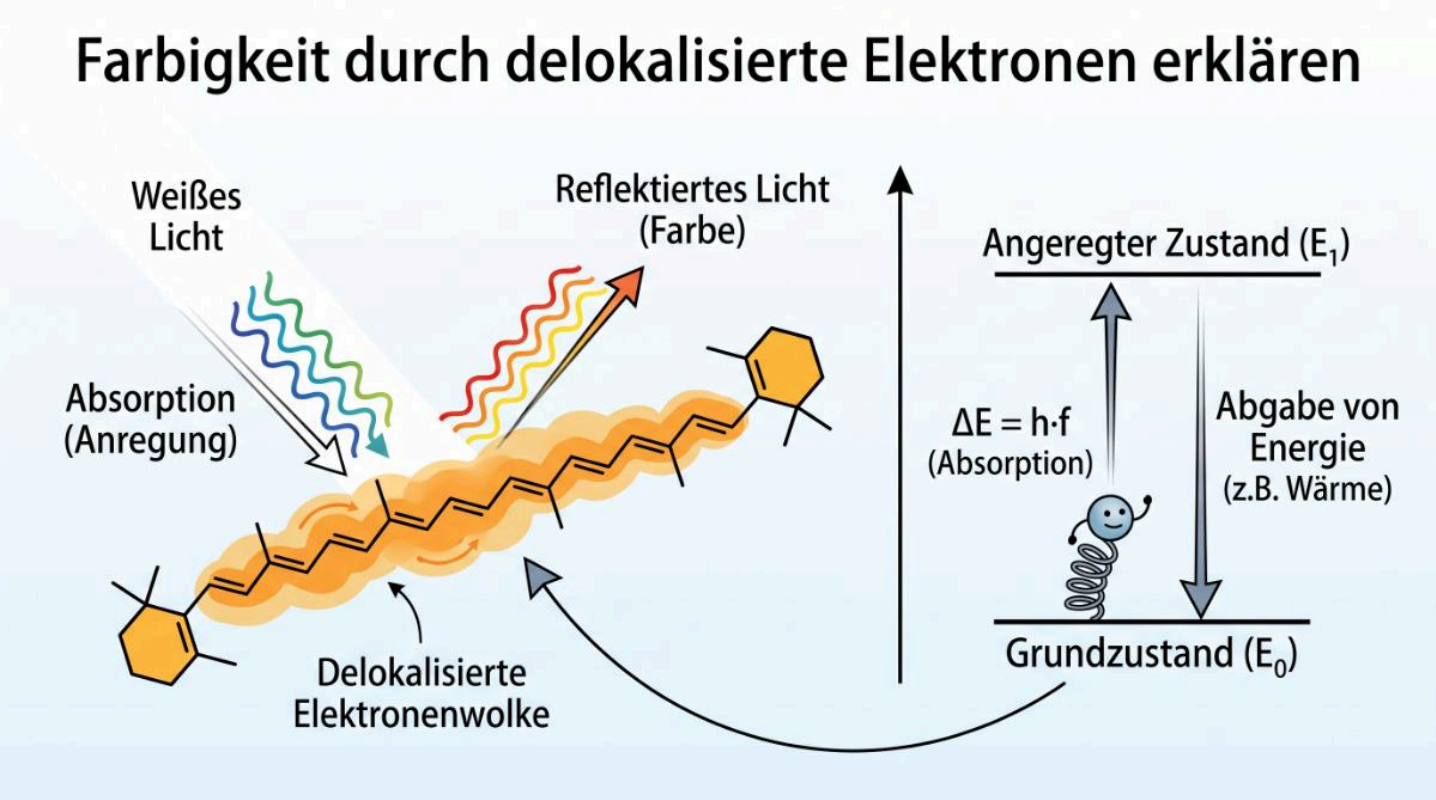
Ziel-Fingerprint
`sha256:76edec10515d64c0b933874f2b9d3907bf2d85f990765c275744b032134a1d0f`

Feedback zu diesem Lernziel

Farbigkeit durch delokalisierte Elektronen erklären

Lernziel-ID `87d8cc68-fe82-5273-9e43-c18b566ecb6c`

Vollständige technische Review-Basis (447 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Absorption bestimmter Lichtwellenlängen als Anregung delokalisierter Elektronen erklären und Farbigkeit mithilfe eines Energiestufenschemas begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Emission und Absorption zur Farbigkeit unterscheiden `54bc6ca0-b770-5f10-ac54-bcc1d04298f5`

Buch-Digest
`sha256:66789361ed96991d86975800c5cbcea40908a69f2cff15456fc0e691b970555a`

Ziel-Fingerprint
`sha256:555bab57ba818a7dcd61c9a5be0ee6634aff9f9e384dd4de65a10010774d823f`

Feedback zu diesem Lernziel